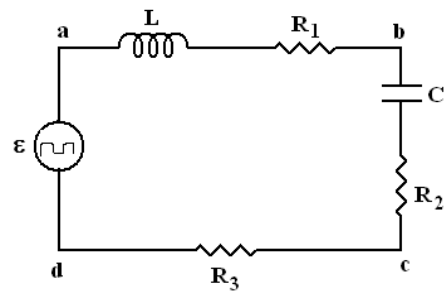


Problema 1:

En el circuito de la figura se mide con un voltímetro la tensión entre los puntos b y c , $V_{bc} = 42,5 \text{ V}$. Si $X_L = 8 \, \Omega$, $X_C = 3 \, \Omega$, $R_1 = 6 \, \Omega$, $R_2 = \Omega$. Determine:

- a) La corriente en el circuito. (1P)
- b) El voltaje de la fuente y el ángulo de desfase respecto a la corriente del circuito. (1P)
- c) La potencia entregada al circuito. (1P)



entre
 $R_3 = 3$

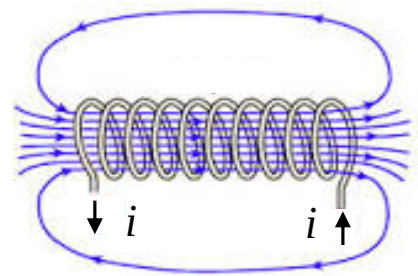
Problema 2:

La densidad uniforme de una esfera sólida de radio R es ρ . Ésta gira con una velocidad angular ω alrededor de su diámetro. Halle el momento magnético de la esfera. (4P)

Problema 3:

Un solenoide de radio R y n espiras por unidad de longitud y tiene una longitud L mucho mayor ($L \gg R$) que su radio. Una corriente i circula por la bobina y está dada por $i(t) = i_0(1 - \alpha t)$ donde el tiempo está en segundos. Halle:

- a) El campo eléctrico inducido en cualquier punto del espacio, dentro y fuera del solenoide. (2P)
- b) Bosqueje el sentido de la corriente en un dibujo **claro y visible**. Explíquelo. (1P)
- c) El vector de Poynting a una distancia R del eje del solenoide. Bosqueje las direcciones de los campos y del vector de Poynting. ¿Significado? (1P)
- d) Halle la variación de la energía almacenada en un volumen $V = \pi R^2 L$. Compárelo con el flujo de potencia total a través de la superficie lateral de ese volumen. ¿Qué concluye? (3P)



#1:

$$(a) \quad V_{bc} = I Z_{bc} = I \sqrt{X_c^2 + R_c^2}$$

$$V_c = j I X_c \quad ; \quad V_R = I R$$

$$I = \frac{V_{bc}}{Z_{bc}} = \frac{42,5}{\sqrt{3^2 + 3^2}} \frac{V}{\Omega} = \frac{42,5}{\sqrt{18}} \frac{V}{\Omega} = 10,0 A$$

(b)

$$V = I Z_{eq}$$

$$V = I \sqrt{(R_1 + R_2 + R_3)^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$V = 10,0 \times 13 V = 130 V$$

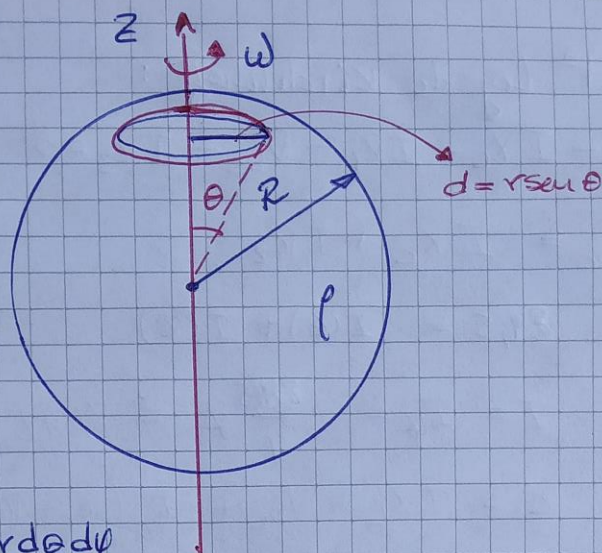
$$\tan \delta = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$\tan \delta = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12} \Rightarrow \delta \approx 22,6^\circ$$

(c)

$$P_{in} = I_{eff} V_{eff} \cos \delta = 10,0 \times 130 \cos 22,6^\circ \approx 1200 W$$

Pr#2: $\vec{\mu} = ?$



$$d\mu = dIA$$

$$= \frac{dq}{t} \pi d^2$$

$$dq = \rho dV$$

$$dq = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$d\mu = \frac{\rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi}{\frac{2\pi}{\omega}} \cdot \pi (r \sin \theta)^2$$

$$= \frac{\omega \rho}{2} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \cdot r^2 \sin^2 \theta$$

$$= \frac{\omega \rho}{2} r^4 \sin^3 \theta dr d\theta d\phi$$

$$\mu = \int d\mu = \int \frac{\omega \rho}{2} r^4 \sin^3 \theta dr d\theta d\phi = \frac{\omega \rho}{2} \int_0^R r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\mu = \frac{\omega \rho}{2} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R \left[\frac{4}{3} \right] \cdot 2\pi = \frac{\omega \rho}{2} \frac{R^5}{5} \cdot \frac{4}{3} \cdot 2\pi$$

$$\mu = \frac{4\omega \rho \pi R^5}{15}$$

$$\vec{\mu} = \frac{4}{15} \rho \pi R^5 \vec{\omega}$$

$$Z_D \left[= \frac{Q}{5} R^2 \vec{\omega} \right]$$

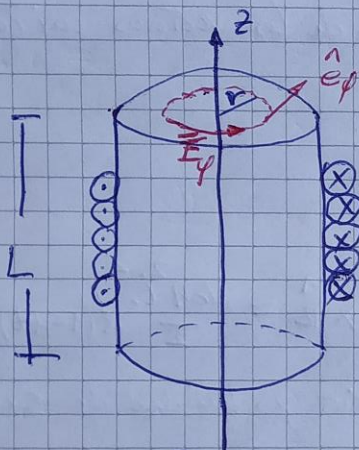
P#3:

- (a) Campo eléctrico inducido en cualquier punto del espacio
De acuerdo con la ley de Faraday:

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Como se trata de un solenoide ($\vec{B} = \mu_0 n \hat{k}$)
muy largo a lo largo del eje z :

$$\vec{B} = \mu_0 n I_0 (1 - \alpha t) \hat{k}$$



$$- \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \mu_0 n I_0 \hat{k} \frac{\partial}{\partial t} (1 - \alpha t) \int_S d\vec{S}$$

$$= - \mu_0 n I_0 (-\alpha) \pi r^2 \hat{k} \cdot \hat{k}$$

$$= \mu_0 n I_0 \alpha \pi r^2$$

Caso $r < R$ $\mathcal{E} = \mu_0 n I_0 \alpha \pi r^2$

Caso $r > R$ (aquí hay que tener en cuenta que sólo hay
flujo dentro del solenoide)

$$\mathcal{E} = \mu_0 n I_0 \alpha \pi R^2$$

Para calcular el campo eléctrico, a lo largo de una circunferencia
de radio r , éste debe tener simetría cilíndrica, tal que:

$$\vec{E} = E \hat{e}_\phi$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C E \hat{e}_\phi \cdot d\vec{l} = \oint_C E dl \hat{e}_\phi \cdot \hat{e}_\phi = E \oint_C dl$$

$$\mathcal{E} = E (2\pi r)$$

El campo eléctrico inducido: $r < R$ $E(2\pi r) = \mu_0 n I_0 \alpha \pi r^2 \Rightarrow E = \frac{\mu_0 n I_0 \alpha}{2} r$
 $r > R$ $E(2\pi r) = \mu_0 n I_0 \alpha \pi R^2 \Rightarrow E = \frac{\mu_0 n I_0 \alpha R^2}{2} \frac{1}{r}$

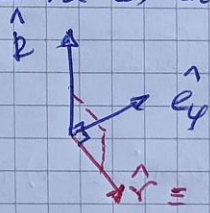
(b) En la figura anterior se observa el sentido antihorario del campo eléctrico. Este se opone a la disminución del campo magnético $\int \vec{B} \cdot d\vec{s}$

(c) Vector de Poynting $\vec{S}$ en $r=R$.

El campo magnético $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} = n i \hat{\phi} = n i_0 (1-\alpha t) \hat{\phi}$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = E \hat{\phi} \times \frac{B}{\mu_0} \hat{\phi}$$

Tener en cuenta las direcciones de los vectores unitarios



$$\vec{S} = \frac{\mu_0 n^2 i_0^2}{2} R \cdot n i_0 (1-\alpha t) \hat{\phi} \times \hat{r} = \frac{\mu_0 n^2 i_0^2}{2} \alpha (1-\alpha t) R \hat{r}$$

Se trata de la densidad de potencia por unidad de superficie en la dirección $\vec{E} \times \vec{H}$. Esto es, la energía que sale por segundo y por metro cuadrado a través de la superficie lateral del solenoide. En nuestro caso la energía disminuye ya que la corriente disminuye. Observe que:

$$u = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 i_0^2 (1-\alpha t)^2$$

(d)

$$U = uV = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 i_0^2 (1-\alpha t)^2 \times \underbrace{(\pi R^2 L)}_{\text{Volumen del cilindro}}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 i_0^2 \pi R^2 L \frac{d}{dt} (1-\alpha t)^2 = -\pi \mu_0 n^2 i_0^2 \alpha (1-\alpha t) R^2 L$$

Flujo total: $\Phi_s = \vec{S} \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0 n^2 i_0^2}{2} \alpha (1-\alpha t) R \times 2\pi R L$

$$\Phi_s = \pi \mu_0 n^2 i_0^2 \alpha (1-\alpha t) R^2 L$$

Como se puede ver $\frac{dU}{dt} = -\Phi_s$ o $\Phi_s + \frac{dU}{dt} = 0$ (Teorema de Poynting)!

P#4: Se cumplen las siguientes relaciones.

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad ; \quad \nabla \times \vec{E} = 0 \quad \text{y} \quad \nabla \times \vec{D} = \mu \vec{J}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{L} = 0 \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{enc}}$$

- No hay efecto de borde y
- Los campos van de una placa a otra en línea recta:

$$\vec{E} = E \hat{z} \quad , \quad \vec{D} = D \hat{z}$$

de aquí se $\nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = 0$

y además para $\vec{E}$: $\frac{\partial D_z}{\partial z} = 0$

$$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & E_z \end{vmatrix} = \frac{\partial E_z}{\partial y} \hat{x} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \hat{y} = 0$$

son las componentes que no son cero.

Esto es equivalente a:

$$\frac{\partial D}{\partial z} = 0 \quad , \quad \frac{\partial E}{\partial x} = 0 \quad , \quad \frac{\partial E}{\partial y} = 0$$

aquí se ha considerado $\vec{D} = (0, 0, D)$, $\vec{E} = (0, 0, E)$.

El campo eléctrico dependerá de la coordenada z :

$$\frac{\partial E}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{D}{\epsilon(z)} \right) = \underbrace{\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial D}{\partial z}}_{=0} - \frac{D}{\epsilon^2} \frac{\partial \epsilon}{\partial z} = -\frac{D}{\epsilon^2} \frac{\partial \epsilon}{\partial z}$$

Lo que se desprende que el campo eléctrico dependerá de $\frac{\partial \epsilon}{\partial z}$ pero el desplazamiento eléctrico NO depende de z , $\frac{\partial D}{\partial z} = 0$.

Esto nos permite escribir:

$$\vec{D} = D_0 \hat{z} \quad \text{y} \quad \vec{E} = \frac{D_0}{\epsilon(z)} \hat{z}$$

Donde D_0 es una constante que se puede determinar a partir de potencial entre las placas.
la diferencia de

Si la distancia entre las placas es a :

$$\Delta V = \int_0^a \vec{E} dz = D_0 \int_0^a \frac{dz}{\epsilon(z)} = D_0 \int_0^a \frac{\epsilon_1 z + \epsilon_2 (a-z)}{\epsilon_1 \epsilon_2} dz$$

$$\Delta V = \frac{D_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)}{2a \epsilon_1 \epsilon_2}$$

$$\Rightarrow D_0 = \frac{2a \epsilon_1 \epsilon_2 V}{\epsilon_1 + \epsilon_2}$$

$$\vec{D} = \frac{2a \epsilon_1 \epsilon_2 V}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{2a \epsilon_1 \epsilon_2 V}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \times \epsilon_1 \epsilon_2 a} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{2[\epsilon_1 z + \epsilon_2 (a-z)] V}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \hat{z}$$

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = D_0 \left[1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon(z)} \right] \hat{z}$$

(b)

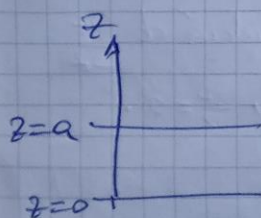
$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$= \epsilon_0 D_0 \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\epsilon(z)} \right] = \frac{\epsilon_0 D_0 (\epsilon_1 - \epsilon_2)}{a \epsilon_1 \epsilon_2}$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}, \text{ dependerá de la placa del dieléctrico}$$

$$\text{En } z=0 \quad \sigma_p = -\left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1}\right) D_0$$

$$z=a \quad \sigma_p = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2}\right) D_0$$



(c)

La energía almacenada se calcula a partir de $U_e = \int \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} dz$

$$U_e = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{D_0}{\epsilon(z)} D_0 dz \times S = \frac{\epsilon_0 D_0^2}{2} \int_0^a \frac{1}{\epsilon(z)} dz = \frac{S D_0^2 a (\epsilon_1 + \epsilon_2)}{4 \epsilon_1 \epsilon_2}$$

donde S es la superficie de las placas.